Atelier Programmation 1
TP 6- Les structures répétitives

Département : Technologies de l'informatique

Enseignant : Dr. Mohamed SBAI

Objectif

Manipuler les différentes structures répétitives disponibles en langage C et distinguer le cas d'utilisation de chaque structure.

Exercice 1

Ecrire un programme faisant calculer et afficher le factoriel d'un entier naturel N donné. Sachant que (pour N>0) : N! = N x (N-1) x (N-2) x ..... 3 x 2 x 1.

Exercice 2

Ecrire un programme qui permet de lire un entier N et calcule **la somme** des entiers impairs inférieurs à N.

Exercice 3

Ecrire un programme qui affiche, selon l'heure saisie, un des messages suivants :
Ecrire un programme qui lit deux entiers positifs non nuls a et b et qui calcule le **PGCD** de ces deux nombres en utilisant l'algorithme d'Euclide sachant que :

PGCD (a, b) = PGCD (b, r) avec r =a mod b

Exemple: **PGCD (32, 12)** = PGCD (12, 8)= PGCD (8, 4)= **4**

Exercice 4

Ecrire un programme C qui affiche la table de multiplication de 9.

```
Table de multipication de 9:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10
2       4       6       8       10      12      14      16      18      20
3       6       9       12      15      18      21      24      27      30
4       8       12      16      20      24      28      32      36      40
5       10      15      20      25      30      35      40      45      50
6       12      18      24      30      36      42      48      54      60
7       14      21      28      35      42      49      56      63      70
8       16      24      32      40      48      56      64      72      80
9       18      27      36      45      54      63      72      81      90
```